

## Informe de Laboratorio 01

### Tema: Sistema de Control de Versiones Git y Configuración de Entorno LaTeX

| Nota |
|------|
|      |

| Estudiante                                                   | Escuela                                       | Asignatura                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Christopher Ismael Flores Phuyokawa<br>cfloresph@unsa.edu.pe | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas | Introducción al Desarrollo Web<br>Semestre: 2026-A<br>Código: 1702123 |

| Laboratorio | Tema                                                                 | Duración |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 01          | Sistema de Control de Versiones Git y Configuración de Entorno LaTeX | 04 horas |

| Semestre académico | Fecha de inicio      | Fecha de entrega        |
|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 2026 - A           | 31 de Agosto de 2026 | 7 de Septiembre de 2026 |

### 1. Tarea

- Configurar el entorno de control de versiones Git y conectar el entorno local a un repositorio remoto en GitHub.
- Crear una estructura estandarizada de directorios para la asignatura de Desarrollo Web que aloje código fuente, documentos e imágenes.
- Redactar el informe de laboratorio utilizando el formato estandarizado en  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ , solucionando las dependencias multimedia e independizando el proceso de compilación en Overleaf.

### 2. Equipos, materiales y temas utilizados

- Sistema Operativo Windows 11 / Linux Ubuntu 22.04 LTS.
- Visual Studio Code 1.85.
- Git 2.42.0.
- Entorno en la nube Overleaf (Compilador PdfLaTeX).
- Cuenta institucional de GitHub asociada al correo @unsa.edu.pe.
- Comandos fundamentales del flujo de Git (`init`, `add`, `commit`, `push`, `remote`).
- Maquetación de documentos científicos mediante  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ .

### 3. URL de Repositorio Github

- URL del Repositorio GitHub para clonar o recuperar.
- `https://github.com/IsmaelFlores/desarrollo-web-lab01.git`
- URL para el laboratorio 01 en el Repositorio GitHub.
- `https://github.com/IsmaelFlores/desarrollo-web-lab01/tree/main/latex`

### 4. Actividades con el repositorio GitHub

#### 4.1. Creando e inicializando repositorio GitHub

- Se inicializó el directorio local de trabajo y se vincularon las credenciales globales asociadas al correo universitario.
- Se ejecutaron los siguientes comandos en la consola:

Listing 1: Configuración global del usuario

```
$ git config --global user.name "Christopher Ismael Flores Phuyokawa"
$ git config --global user.email "cfloresph@unsa.edu.pe"
```

Listing 2: Creando e inicializando directorio del proyecto

```
$ mkdir -p $HOME/desarrollo-web/lab01
$ cd $HOME/desarrollo-web/lab01
$ git init
```

Listing 3: Conectando el directorio local con GitHub

```
$ echo "# Laboratorio 01 - Desarrollo Web" >> README.md
$ git add README.md
$ git commit -m "Initial commit - Configuración del proyecto"
$ git branch -M main
$ git remote add origin https://github.com/IsmaelFlores/desarrollo-web-lab01.git
$ git push -u origin main
```

#### 4.2. Commits

Listing 4: Commit: Estructuración de carpetas y archivos de trabajo

```
$ mkdir -p latex/img
$ touch latex/informe.tex
$ git add .
$ git commit -m "Estructuración de carpetas para el informe LaTeX"
$ git push origin main
```

- Se creó el archivo **.gitignore** para omitir archivos temporales de compilación generados por L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X (\*.aux, \*.log, \*.out, \*.toc).

Listing 5: Creando .gitignore

```
$ vim .gitignore
```

Listing 6: Contenido del archivo .gitignore

```
*.aux  
*.log  
*.out  
*.toc  
*.synctex.gz
```

Listing 7: Commit: Configuración de exclusiones con .gitignore

```
$ git add .gitignore  
$ git commit -m "Agregado .gitignore para excluir archivos temporales de compilación"  
$ git push origin main
```

- Se incluyeron las imágenes correspondientes a los logos institucionales dentro del directorio latex/img/ para garantizar una adecuada representación en el encabezado del documento.
- El flujo de sincronización final para la actualización del PDF compilado se realizó mediante un comando único.

Listing 8: Commit: Confirmando versión final del informe en PDF

```
$ git add .  
$ git commit -m "Informe final del laboratorio completado y PDF subido"  
$ git push origin main
```

### 4.3. Estructura de laboratorio 01

- La distribución final de los archivos que conforman la entrega de este laboratorio es la siguiente:

```
lab01/  
|--- .gitignore  
|--- README.md  
|--- latex/  
|   |--- img/  
|   |   |--- logo_abet.png  
|   |   |--- logo_episunsa.png  
|   |   |--- logo_unsa.jpg  
|   |--- informe.tex  
|--- informe.pdf
```

## 5. Pregunta: ¿Cuál es la importancia del flujo de trabajo con Git y la maquetación en LaTeX en proyectos de software?

- Git provee trazabilidad histórica y control absoluto sobre la evolución del código fuente, minimizando riesgos de pérdida de datos e independizando cada actualización mediante un historial de commits claro.

- **L**A<sub>T</sub>E<sub>X</sub> independiza el contenido semántico del diseño gráfico, garantizando una presentación impecable, estructurada y profesional que cumple estrictamente con las normas académicas e institucionales.

## 6. Rúbricas

### 6.1. Entregable Informe

Tabla 1: Tipo de Informe

| <b>Informe</b> |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Latex</b>   | El informe está en formato PDF desde Latex, con un formato limpio (buena presentación) y fácil de leer. |

## 6.2. Rúbrica para el contenido del Informe y demostración

- El alumno debe marcar o dejar en blanco en celdas de la columna **Checklist** si cumplió con el ítem correspondiente.
- Si un alumno supera la fecha de entrega, su calificación será sobre la nota mínima aprobada, siempre y cuando cumpla con todos los ítems.
- El alumno debe autocalificarse en la columna **Estudiante** de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 2: Niveles de desempeño

| Puntos     | Nivel                |                 |                    |                     |
|------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|            | Insatisfactorio 25 % | En Proceso 50 % | Satisfactorio 75 % | Sobresaliente 100 % |
| <b>2.0</b> | 0.5                  | 1.0             | 1.5                | 2.0                 |
| <b>4.0</b> | 1.0                  | 2.0             | 3.0                | 4.0                 |

Tabla 3: Rúbrica para contenido del Informe y demostración

| Contenido y demostración |                                                                                                                                             | Puntos | Checklist | Estudiante | Profesor |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| <b>1. GitHub</b>         | Hay enlace URL activo del directorio para el laboratorio hacia su repositorio GitHub con código fuente terminado y fácil de revisar.        | 2      | X         | 2          |          |
| <b>2. Commits</b>        | Hay capturas de pantalla o registros de los commits más importantes con sus explicaciones detalladas.                                       | 4      | X         | 4          |          |
| <b>3. Código fuente</b>  | Hay porciones de código/comandos importantes con explicación de sus funciones.                                                              | 2      | X         | 2          |          |
| <b>4. Ejecución</b>      | Se incluyen ejecuciones/pruebas del entorno explicadas gradualmente.                                                                        | 2      | X         | 2          |          |
| <b>5. Pregunta</b>       | Se responde con completitud a la pregunta formulada en la tarea.                                                                            | 2      | X         | 2          |          |
| <b>6. Fechas</b>         | Las fechas de modificación del código fuente están dentro de los plazos de fecha de entrega establecidos.                                   | 2      | X         | 2          |          |
| <b>7. Ortografía</b>     | El documento no muestra errores ortográficos.                                                                                               | 2      | X         | 2          |          |
| <b>8. Madurez</b>        | El Informe muestra de manera general una evolución de la madurez del trabajo, explicaciones puntuales pero precisas y un acabado impecable. | 4      | X         | 4          |          |
| <b>Total</b>             |                                                                                                                                             | 20     |           | 20         |          |

## 7. Referencias

- <https://git-scm.com/doc>
- <https://es.overleaf.com/learn>
- <https://docs.github.com/es>